

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO**

Cursos: LEMT e LECT
Turmas: Todas
Ano lectivo: 2022-2º Semestre
Docentes: Grupo de disciplina

1ª Época
Data: 28-Nov-2022
Pontuação: 600

Importante:

- 1) **A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).**
- 2) **O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.**

1. **[60 Pontos]** Dada a equação $1 + 3 + 5 + \dots + x = 625$. Calcule o valor de x .

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{1 - \sqrt{5-x}}$.

3. **[60 Pontos]** Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos(4x)}$.

4. **[60 Pontos]** Ache a derivada $y' = \frac{dy}{dx}$ da seguinte função implícita: $\arctan(x + y) = x$.

5. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão da função:

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2}$$

6. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int (x+1) \cos(2x) dx$ (Aplique o método de integração por partes)

(b) $\int \frac{3x+5}{x^2+4x+8} dx$

(c) $\int \frac{dx}{x^2 \cdot \sqrt{x^2-16}}$ (Aplique a substituição trigonométrica)

7. **[60 Pontos]** Encontre a área da região plana delimitada pelas curvas $f(x) = 4 - x^2$ e $g(x) = x^2 - 14$. Faça o esboço da figura.

8. **[60 Pontos]** Determine o volume do sólido de revolução gerado pela rotação, em torno do eixo dos x , da região delimitada pelas curvas $f(x) = \cos x$, $g(x) = \sin x$, $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{4}$.

Bom Trabalho!